

# 상품 리뷰 분석 Agent

2026.05.12 - 2026.05.14 / 8인 팀 프로젝트

화장품 리뷰에서 속성별 감성과 근거를 추출하고, 분석·재검토·사람 검수를 연결한 시스템입니다.

## 문제와 목표

“촉촉하지만 가격이 비싸요”처럼 한 리뷰 안에 만족과 불만이 함께 나타납니다. 리뷰 전체를 긍정 또는 부정 하나로 분류하는 대신, 보습·가격·향·포장에 대한 판단을 나누고 근거 문구를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다.

## 팀이 구현한 기능

| 단계         | 주요 처리                              |
|------------|------------------------------------|
| Analyzer   | 리뷰에서 aspect, label, evidence 추출    |
| Critic     | 분석 결과를 검토해 Conformity 또는 Revise 판정 |
| Supervisor | 오류 사유 분류 후 정책에 따라 재시도·사람 검토·종료 결정  |
| HITL       | 콘솔에서 원문을 확인하며 항목 수정·삭제·추가          |
| 저장·조회      | CSV 배치 저장과 Streamlit 속성별 집계·건별 조회  |

## 김남효의 역할

### 발표 준비·진행

시스템이 필요한 이유부터 분석·검토·저장·조회까지 이어지도록 발표 내용을 정리하고 설명했습니다.

### 기술 흐름과 판단 기준 전달

팀원들과 기능별 역할과 State 데이터 흐름을 확인했습니다. 특히 재시도가 가능한 오류와 사람이 검토해야 하는 상황을 구분해 HITL의 필요성을 전달했습니다.

# 판단 기준과 결과 해석

## 왜 분석과 검토를 분리했는가

LLM이 만든 결과를 그대로 확정하지 않고 Critic이 검토하도록 구성했습니다. Supervisor는 오류 사유를 분류한 뒤, 형식·허용 속성·근거 오류에는 수정 지시를 전달하고 판단이 모호하거나 재시도 한도에 도달하면 사람 검토로 넘깁니다.

## 현재 실행 코드의 검증과 상태 관리

JSON 객체와 필수 필드, 허용 속성, 감성 값, 중복 여부, 근거의 원문 포함 여부를 확인합니다. 사람의 수정 명령은 독립 복사본에 적용하고, 명령 전체가 유효할 때만 승인합니다. 잘못된 입력은 재입력하거나 보류할 수 있습니다.

배치는 남은 리뷰가 배치 크기보다 작아도 처리합니다. 원본 CSV를 초기화하지 않고 별도 결과 파일을 사용하며, 자동 확정할 수 없는 결과는 needs\_review로 남깁니다. 대시보드의 처리 시각은 조회 시각이 아닌 저장된 시각을 사용합니다.

## 팀 결과보고서의 평가 결과

| 평가 항목     | Step1 | Step2 |
|-----------|-------|-------|
| format 점수 | 0.64  | 1.00  |
| 총 토큰 수    | 93.5K | 65.7K |

보고서 5쪽의 50개 샘플 비교 결과입니다. format은 출력 구조와 필드·타입·중복·Critic 판정 형식을 검사하는 지표이며 감성 분류 정확도가 아닙니다. 토큰 사용량도 실제 청구 비용과 구분합니다.

## 대시보드에서 무엇을 확인하는가

전체 리뷰 수, 속성별 긍정·부정 비율, 자주 언급된 속성과 건별 결과를 확인합니다. 한 리뷰에 여러 속성이 포함될 수 있으므로 감성 비율은 속성별 판정 수를 분모로 계산합니다.

# 검증, 회고와 참고자료

## 코드 확인 범위

API를 사용하지 않는 테스트 46개를 통과했습니다. 실제 LangGraph의 정상 처리·재시도·검토 대기 전환, HITL 명령의 원자적 반영, 13건 리뷰의 마지막 배치 저장과 대시보드 집계 함수를 확인했습니다.

외부 LLM 응답은 모의 응답으로 대체했습니다. 원본 리뷰·평가 데이터셋이 없어 과거 수치를 재측정하지 않았으며, 유료 API 실행과 Streamlit 화면 전체 조작은 별도 확인 범위입니다. 상세 내용은 저장소 VALIDATION.md에 정리했습니다.

## 한계와 향후 개선

허용 속성은 프롬프트에 이미 제시되어 있습니다. 향후에는 혼합 감성, 무관한 리뷰, 속성 누락에 대한 기준을 구체화하고 정답 라벨 평가와 사람 검토 비율을 함께 측정할 필요가 있습니다.

HITL은 콘솔 방식이며 Streamlit은 결과 조회 화면입니다. 보류 결과를 웹에서 검수하고 재개·저장하는 기능이 다음 개선 대상입니다. 실제 기업 운영 효과나 검수 시간 절감은 측정한 성과가 아닙니다.

## 회고

발표를 준비하며 기능 이름을 아는 것과 데이터가 어떻게 전달되고 어느 조건에서 사람 검토가 필요한지 설명하는 것은 다르다는 점을 배웠습니다. 팀원들과 처리 흐름을 확인하고 정상·오류·검토 상황을 나누어 설명하면서, 복잡한 기술 내용을 구조적으로 전달하는 경험을 쌓았습니다.

## 참고자료

[GitHub 코드·테스트](#)

[팀 결과보고서](#)

[노션 포트폴리오](#)